MÓDULO 6 · MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA MSLS

Forest plots

El forest plot es la representación gráfica estándar de un metaanálisis, y saber leerlo con soltura es una habilidad que distingue a un MSL capaz de sostener una conversación científica avanzada en un congreso de uno que solo repite conclusiones ya masticadas. A primera vista puede parecer un gráfico denso, pero su lógica, una vez interiorizada, es sencilla y extraordinariamente informativa.

FOREST PLOT

- Representación gráfica estándar de un metaanálisis
- Saber leerlo distingue a un MSL avanzado de uno que solo repite conclusiones
- Su lógica, una vez interiorizada, es sencilla e informativa

Cada línea horizontal del forest plot representa un estudio individual incluido en el metaanálisis. El cuadrado (o punto) situado sobre esa línea marca la estimación puntual del efecto de ese estudio —por ejemplo, su riesgo relativo, odds ratio o hazard ratio—, y el tamaño del cuadrado es proporcional al peso que ese estudio tiene en el cálculo global, que a su vez suele depender de su tamaño muestral o de la precisión de su estimación. La línea horizontal que atraviesa cada cuadrado representa el intervalo de confianza del 95% de ese estudio individual: cuanto más larga la línea, menos precisa (más incierta) es la estimación de ese estudio en particular.

ANATOMÍA DEL FOREST PLOT (I)

- Cada línea horizontal representa un estudio individual del metaanálisis
- El cuadrado marca la estimación puntual; su tamaño refleja el peso del estudio
- La longitud de la línea representa el IC 95% de ese estudio

En el eje horizontal aparece una línea vertical de referencia que marca el valor "sin efecto": el 1 para medidas de razón (RR, OR, HR) o el 0 para diferencias absolutas de medias. Si el intervalo de confianza de un estudio cruza esa línea vertical, ese estudio individual no alcanzó significación estadística por sí solo. En la parte inferior del gráfico aparece un rombo (diamond): su posición horizontal marca la estimación combinada de todos los estudios (el efecto agrupado, pooled effect), y su anchura representa el intervalo de confianza del 95% de esa estimación conjunta. Cuando el rombo no cruza la línea de "sin efecto", el metaanálisis en su conjunto es estadísticamente significativo, incluso si algunos estudios individuales no lo fueron por separado —una de las razones por las que combinar estudios aumenta la potencia estadística.

ANATOMÍA DEL FOREST PLOT (II)

- La línea vertical marca el valor "sin efecto" (1 para razones, 0 para diferencias)
- El rombo inferior marca la estimación combinada (efecto agrupado) y su IC 95%
- Si el rombo no cruza la línea, el metaanálisis conjunto es significativo

Un elemento adicional que todo MSL debe saber interpretar es la medida de heterogeneidad, habitualmente reportada como el estadístico I^2 (que indica el porcentaje de la variabilidad entre estudios que no se debe al azar) o el test de Cochran's Q. Una heterogeneidad alta (I^2 por encima del 50-75%, según los umbrales convencionales) advierte de que los estudios incluidos difieren sustancialmente entre sí —en población, dosis, duración o definición del resultado—, y que el efecto combinado debe interpretarse con cautela, o que un modelo de efectos aleatorios (en lugar de efectos fijos) es más apropiado para el análisis.

HETEROGENEIDAD (I^2)

- El I^2 indica el % de variabilidad entre estudios que no se debe al azar
- Un I^2 alto (>50-75%) advierte de diferencias sustanciales entre estudios
- En ese caso, un modelo de efectos aleatorios es más apropiado

Para el MSL, dominar la lectura del forest plot permite algo muy concreto en el terreno: cuando un HCP pregunta "¿ese metaanálisis realmente sostiene esa conclusión?", el MSL puede responder señalando la posición y anchura del rombo, comentando la heterogeneidad entre estudios, y valorando si algún estudio individual, por su peso o sus características, está determinando desproporcionadamente el resultado global — una conversación que solo es posible si se entiende la anatomía del gráfico, no solo su titular.

- Permite responder si un metaanálisis realmente sostiene su conclusión
- Señalar la posición y anchura del rombo, y comentar la heterogeneidad
- Valorar si algún estudio individual domina desproporcionadamente el resultado